Alte Prüfungsaufgaben Funktionen und Lineares

Vorbereitung Lernkontrolle · Lektion 13



1 Geraden (7 Punkte)

Gegeben ist die Gerade g mit der Gleichung $y = 2x - 1$ und die Gerade h, welche durch die beiden Punkte $A(-2/3)$ und $B(1/6)$ geht.

a) (1.5 Punkte) Zeichne beide Geraden in das gleiche Koordinatensystem.

b) (2 Punkte) Bestimme die Gleichung der Geraden h.

c) (1.5 Punkte) Bestimme die Gleichung einer Geraden i, die parallel zu g ist und durch den Punkt (2/5) geht.

d) (1 Punkt) Die Gerade g wird an der y-Achse gespiegelt. Wie lautet die Gleichung dieser gespiegelten Geraden?

e) (1 Punkt) Bestimme mit einer Rechnung die Nullstelle von g.

2 Funktion I (6 Punkte)

Gegeben ist die Funktion $f(x) = \dfrac{2-x}{x^2+1}$.

a) (2 Punkte) Zeichne die Funktion mit einer Wertetabelle im Bereich $-5 < x < 5$ in ein Koordinatensystem mit beschrifteter Einteilung.

b) (1 Punkt) Wie lautet der Definitionsbereich?

c) (1 Punkt) Wo schneidet der Graph der Funktion die y-Achse?

d) (1 Punkt) Bestimme die Nullstelle der Funktion.

e) (1 Punkt) Wie viel ist der Wert an der Stelle 1? Wie viel ist der Wert an der Stelle -3?